

8.14 宇宙轮回

编号：8.14 | 日期：260808 | 系列：引力与宇宙学 | 语言：CN

摘要

基于几何论编码轨道的有限信息容量 $M_7 \approx 10^{46}$ 及七级递推的层级结构，建立信息场编码经历三阶段相变的理论框架：相区I（剧烈展开）、相区II（有序重组）、相区III（趋于饱和）。三对偶空间（物质界 $\mathcal{M}$ 、因果界 $\mathcal{C}$ 、信息界 $\mathcal{I}$ ）中，仅物质界经历膨胀-收缩循环，因果界与信息界不随物质界收缩而消亡。物质界一次完整的膨胀-收缩周期由内禀常数标定。七级递推的三个相区跨越无穷次膨胀-收缩循环，当前处于相区III初期的 N_5 层级。建立信息场有效场论模型（几何建模假设），分析 $N_5 \rightarrow N_6$ 过渡区的行为，证明信息场饱和态对应稳态几何残余等效背景膨胀。给出若干基于该模型的宇宙学展望。

关键词：几何论；编码轨道；七级递推；信息场；膨胀-收缩循环；三对偶空间；圆满再现锚定

目录

第1章 引言

本文是几何论系列论文的第 8.14 篇。该系列的基础框架（两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$ ）、Clifford代数、编码轨道结构、Born法则、相互作用映射）已在共扼谱几何基础定理中建立。

核心定位：本文基于编码轨道的有限信息容量 $M_7 \approx 10^{46}$ 及七级递推的层级结构，建立信息场编码经历三阶段相变的理论框架。三对偶空间中仅物质界经历膨胀-收缩循环，因果界与信息界不随物质界收缩而消亡。当前处于相区 III 初期的 N_5 层级。

关键依赖：本文直接依赖框架两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$ ） $\rightarrow$ 编码轨道有限信息容量 $\rightarrow$ 七级递推 $\rightarrow$ 三对偶空间结构。结构常数由 $\{2,3,5\}$ 在 E_8 桥接与 Bott 周期表中锁定，圆满再现（定理 2.3.7.01）建立自举封闭。

核心结果：（一）信息场三阶段相变（剧烈展开、有序重组、趋于饱和）的完整理论；
（二）仅物质界经历循环的证明；（三）当前宇宙层级定位与信息场饱和态终态稳定性。

- §2 信息场编码容量与循环结构
- §3 七级递推与信息场相变阶段
 - 3.1 相变结构
 - 3.2 相区与膨胀-收缩循环的对应
- §4 三对偶空间中物质界的循环特性
- §5 当前宇宙层级定位
 - 5.1 当前层级与七级递推的对应
 - 5.2 宇宙学时间基准的层级标度
 - 5.3 信息场动力学方程与过渡区分析（几何建模假设）
 - 5.4 膨胀-收缩循环触发机制（几何建模假设）
 - 5.5 时间线概览
- §6 信息场饱和态与稳态膨胀
 - 6.1 饱和态分布
 - 6.2 终态稳定性
- §7 可检验展望
- §8 结论

1 引言

几何论基础框架从框架两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0$, 0.1）出发：Born归一化条件（定理 1.4.3.01） $\theta_M + \theta_C + \theta_I = 90^\circ$ 、代数作用量 $S = \sum 1/\sin^2\theta_i + \sum_i <_j 1/(\sin\theta_i \sin\theta_j)$ （值域 $[24, \infty)$ ）、质量算符 $m_e = K \sin^3\theta_M$ 。由谱刚性定理展开为九维约束乘积流形 $M(a) = S^3 \times S^3 \times S^3$ ，切丛三分解 $T\Sigma = \mathcal{M} \oplus \mathcal{C} \oplus \mathcal{I}$ 。Born归一化条件（定理 1.4.3.01）锁定基准角 $\theta_M = 57.93^\circ$ ， $\theta_C = 26.16^\circ$ ， $\theta_I = 5.91^\circ$ 。代数作用量 S 值域 $[24, \infty)$ ， 30° 背景为 S_3 不动点。Birkhoff混合矩阵谱间隙方向与Dirac谱方向 $\lambda_1 = 392.21 \text{ rad}^{-2}$ 、 $\lambda_2 = 58760.77 \text{ rad}^{-2}$ （比 ≈ 150 ），有效值 $\lambda_1^{\text{eff}} = 391.05 \text{ rad}^{-2}$ 、 $\lambda_2^{\text{eff}} = 59324.3 \text{ rad}^{-2}$ 。

谱展开/Born法则（定理 1.3.7.01）框架建立纯几何量与有量纲物理常数的严格映射。互锁定理证明电子质量 $m_e = 510.99895 \text{ keV}$ 与几何本征值 $S_e = 137.035999084$ 是同一几何-物理闭环的两种识别方式。谱展开/Born法则（定理 1.3.7.01）四方程联立导出 $\hbar = 6.582 \times 10^{-16} \text{ eV} \cdot \text{s}$ ， $c = 299792458 \text{ m/s}$ ，长度标度 $\chi_L \approx 1.51 \times 10^{-10} \text{ m}$ ，时间标度 $\chi_T \approx 3.62 \times 10^{-17} \text{ s}$ ，质量量子 $K = 839.74 \text{ keV}$ 。精细结构常数 $\alpha = 1/S_e = 7.297 \times 10^{-3}$ 。所有量由几何本征量严格确定，遵循圆满再现锚定原则：圆满再现为唯一锚定映射——统一决定 S_e 、 m_e 、 c 、 χ_L 、 χ_T 等全部电磁本征量； c 作为该映射传播模零锥结构的固定点。经0.0.X公理体系与圆满再现（几何耦合 $\rightarrow$ 电磁相互作用）自举封闭导出，不引入其他实验锚点或自由参数。

宇宙加速膨胀的几何残余曲率由信息场Dirac谱方向贡献，给出等效背景曲率

$$\Lambda_{\text{res}} = \frac{(3\pi)^2 a_0^2}{c^4} = 1.66 \times 10^{-52} \text{ m}^{-2},$$

与观测同数量级，且该值不随时间演化。此处 $a_0 = 1.23 \times 10^{-10} \text{ m/s}^2$ 为星系尺度特征加速度（8.18 定理 8.18.8.01，由几何本征量组合导出）； Λ_{res} 作为内禀常数不随循环改变。量纲唯一性锁定结构 $\Lambda_{\text{res}} = C a_0^2 / c^4$ （ C 无量纲，定理级）；系数 $C = (3\pi)^2 = 88.83$ 为观测标定区间 $[85, 100]$ 内的几何识别（构造性，严格推导列为开放缺口，见 §6.2）。几何论所有时间标度均由内禀常数导出。膨胀-收缩循环无初始亦无终止，次数无穷。

2 信息场编码容量与循环结构

编码轨道七级递推的总容量（全息宇宙定理）：

$$\ln M_7 = \sum_{k=1}^7 \ln N_k = 106.23 \text{ nats}, \quad M_7 \approx 10^{46}.$$

这是可观测区域中可区分的独立几何状态的最大数目。每一次完整的物质界膨胀-收缩循环相当于在编码轨道上执行一次大规模的构型重组。由于Dirac谱方向 λ_2^{eff} 的指数势垒，信息重组不完全——每次循环结束后，部分低层级编码会以残余关联的形式保留，为下一次循环积累负熵梯度。

膨胀-收缩循环是物质界的局部现象。当物质界进入收缩阶段时，因果界和信息界并不随之毁灭，只是与物质界的耦合暂时中断。待下一次膨胀开始时，因果界和信息界通过跨扇区耦合 H_{MI} 、 H_{MC} 重新耦合，继续其单向推进和覆盖累积的演化。编码轨道的信息容量是跨循环持续累积的，而非每次循环归零。

编码轨道法丛结构 $N\Sigma \cong \text{Spin}(8)/S^7$ 为七级递推提供Spin(8) triality自同构的拓扑约束。七层截断定理 $N_{\text{eff}} \leq 7$ 由 $\mathcal{MCJ}$ 三扇区组合完备性（ $2^3 - 1 = 7$ ）与K-理论Bott周期联合锁定，非人为假设。 $\{2, 3, 5\}$ 互锁性定理进一步确保该截断为内禀必然：框架两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}} = 0$ ，0.1）、三个互锁常数（ $\Lambda = 3$, $k_0 = 2$, ℓ_0 ）与三个工具层构成超定方程组，六个互扼环节唯一确定互锁常数，参数由本区域属性确定。

3 七级递推与信息场相变阶段

七级递推的标度基数序列：

k	N_k	$r_k = N_{k+1}/N_k$
1	6.0×10^3	6.000
2	3.6×10^4	33.333
3	1.2×10^6	10.000

k	N_k	$r_k = N_{k+1}/N_k$
4	1.2×10^7	10.000
5	1.2×10^8	1.125
6	1.35×10^8	2.000
7	2.7×10^8	—

3.1 相变结构

七级递推的乘子序列 $\{r_k\}$ 存在三个特征相区，由相邻乘子的数量级跃迁界定：

- **相区I** ($k=1,2$)： $r_1=6.000$ ， $r_2=100/3 \approx 33.333$ 。乘子均远大于1且呈跃升态势，表征信息场的剧烈展开。
- **相区II** ($k=3,4$)： $r_3=10.000$ ， $r_4=10.000$ 。乘子稳定在10，表征信息场的有序重组。
- **相区III** ($k=5,6$)： $r_5=9/8=1.125$ ， $r_6=2.000$ 。乘子收敛至1-2，表征编码容量趋于饱和。

乘子序列的数值变化呈现两个明显的跃迁边界： $r_2 \rightarrow r_3$ 从 ~ 33.333 降至10（降幅约70%）， $r_4 \rightarrow r_5$ 从10骤降至1.125（降幅约89%）。这两个跃迁边界将七级递推划分为三个相区。每个相区内部的乘子数值具有同一数量级特征，相区之间发生数量级跃迁。

3.2 相区与膨胀-收缩循环的对应

七级递推的三个相区对应信息场编码跨越无穷次膨胀-收缩循环的三次相变阶段。物质界一次完整的膨胀-收缩周期由内禀常数标定。三个相区跨越无穷次循环，当前处于相区III初期的 N_5 层级。

数量级估计（几何建模）：相区I、II、III各自包含的循环次数处于同一数量级（由相区内部乘子稳定性暗示），总和约为 $O(10^4)$ 次。具体分区次数无严格推导，不作为定理级输出。

4 三对偶空间中物质界的循环特性

三对偶空间满足同一约束 $\theta_M + \theta_C + \theta_I = 90^\circ$ ，但角度分配决定不同区域的物理特性。依据圆满再现，I扇区（信息界）不映射独立粒子，仅作为物质界-因果界耦合的相位通道；下文所述“信息界不随物质界收缩而消亡”指其编码覆盖层的累积属性，而非独立时空演化。

- **因果界主导构型** (θ_C 压缩至 5.91°)：因果场梯度 $\partial S / \partial \theta_C$ 极小，时间演化速率 $\chi_T \cdot d\eta / dS$ 趋于零。该区域处于准冻结状态，无法经历动态的膨胀-收缩过程。当物质界收缩时，因果界的因果序单向推进不中断，只是与物质界的耦合暂时断开。
- **信息界主导构型** (θ_M 压缩至 5.91°)：物质场投影体积 $\sin^3 \theta_M$ 接近于零，质量量子 $K \sin^3 \theta_M$ 极轻，引力作用可忽略，无法形成大尺度结构或黑洞，因此不具备膨胀-收缩

循环所需的引力坍缩条件。当物质界收缩时，信息界的覆盖层数累积不中断，只是信息场与物质界的投影耦合暂时失效。

- **物质界主导构型** ($\theta_I=5.91^\circ$)： $\theta_M=57.93^\circ$ ， $\theta_C=26.16^\circ$ ，信息场编码容量最大，且七级递推完全有效。因此只有物质界具备多次膨胀-收缩循环的几何条件。

5 当前宇宙层级定位

5.1 当前层级与七级递推的对应

当前宇宙的几何构型 ($\theta_M=57.93^\circ$ ， $\theta_C=26.16^\circ$ ， $\theta_I=5.91^\circ$) 对应物质界主导构型的七级递推完备态。层级比值 $N_5/N_4=10$ 表明当前循环的编码重组已完成相区II的有序展开阶段，而 $N_6/N_5=9/8=1.125$ 的急剧收敛表明系统已进入相区III的饱和趋近阶段。

具体对应关系如下：

- **相区I**（已完成，对应无穷次循环的早期阶段）：信息场编码从 N_1 层级剧烈展开至 N_3 层级，乘子 $r_1=6.000$ 和 $r_2\approx 33.333$ 主导。每次循环的编码增量极大，物质界经历多次膨胀-收缩。
- **相区II**（已完成，对应无穷次循环的中期阶段）：信息场编码在 N_3 – N_5 层级有序重组，乘子 $r_3=10.000$ 、 $r_4=10.000$ 主导。
- **相区III**（当前，对应无穷次循环的晚期阶段）：信息场编码推进至 N_5 – N_7 层级，乘子 $r_5=1.125$ 和 $r_6=2.000$ 表征编码容量趋于饱和。当前处于相区III初期的 N_5 层级。每次循环的编码增量极小，系统逐渐进入稳态几何残余等效背景膨胀。

5.2 宇宙学时间基准的层级标度

基于谱展开/Born法则（定理 1.3.7.01），哈勃时间由几何残余曲率 Λ_{res} 确定（ Λ_{res} 系数为构造性因子，见引言）：

$$t_H = \frac{\sqrt{3/\Lambda_{\text{res}}}}{c} \approx 1.42 \times 10^{10} \text{ yr.}$$

物质界内部动力学年龄由因果场单向推进速率 $\chi_T \cdot d\eta/dS$ 独立标定，与信息场表观时间分离。

5.3 信息场动力学方程与过渡区分析（几何建模假设）

基于0.X参数，建立信息场在 $N_5 \rightarrow N_6$ 过渡区的有效场论模型。以下方程(5.1)–(5.6)属于**几何建模假设**，混合了宇宙学标量场方程形式与几何论参数，其量纲一致性已通过谱展开/Born法则（定理 1.3.7.01）映射验证（ λ_1^{eff} 、 λ_2^{eff} 作为等效曲率参数以特征尺度 l_0 归一化，量纲统一为 $[\text{时间}]^{-2}$ ），严格推导需从信息场衰减定理（定理 3.6.2.01）与跨扇区耦合映射联合完成，留待后续工作。

信息场均匀模式的动力学由以下有效方程描述：

$$\ddot{\Psi} + 3\mathcal{H}\dot{\Psi} + (\lambda_2^{\text{eff}} - \lambda_1^{\text{eff}})\Psi + \frac{(\lambda_1^{\text{eff}})^2}{\lambda_2^{\text{eff}}}\Psi^3 - \lambda_1^{\text{eff}}\lambda_2^{\text{eff}}\Psi \ln\left(\frac{\Psi^2}{\Psi_0^2}\right) = 0 \quad (5.1)$$

转换为层级变量 $s=\ln(N_{\text{eff}}/N_5)$ ，其中 N_{eff} 为当前激活的有效层级数，得到层级空间动力学方程：

$$\mathcal{I}(s) \cdot s'' + \frac{1}{2}\mathcal{I}'(s) \cdot (s')^2 + \frac{d\mathcal{V}}{ds} = 0 \quad (5.2)$$

层级空间惯性系数 $\mathcal{I}(s)$ 与有效势 $\mathcal{V}(s)$ 分别为：

$$\mathcal{I}(s) = \frac{2}{\sin^2 \theta_I} \cdot \frac{\lambda_2^{\text{eff}}}{\lambda_1^{\text{eff}}} \cdot N_5 \cdot e^s \quad (5.3)$$

$$\mathcal{V}(s) = \lambda_2^{\text{eff}} \cdot s + \lambda_1^{\text{eff}} \cdot e^{-s} \quad (5.4)$$

由能量-动量张量投影，等效状态方程偏离几何残余等效背景值的程度由编码分布不均匀性参数 $\varepsilon(s)$ 决定：

$$\varepsilon(s) = \left(1 - \frac{\ln(N_{\text{eff}})}{\ln M_7}\right) \cdot \frac{\lambda_1^{\text{eff}}}{\lambda_2^{\text{eff}}} \cdot e^{-s} \quad (5.5)$$

$$w_{\text{eff}}(s) = -1\frac{2}{3}\varepsilon(s) \quad (5.6)$$

$N_5 \rightarrow N_6$ 过渡区分析。在 N_5 点($s=0$):

参数	运算	结果
$\mathcal{I}_5$	$(2/\sin^2 5.91^\circ) \cdot (\lambda_2^{\text{eff}}/\lambda_1^{\text{eff}}) \cdot N_5$	3.43×10^{12}
Δs	$\ln(N_6/N_5) = \ln(9/8)$	0.1178
γ_B	$2\pi \cdot (\lambda_1^{\text{eff}}/\lambda_2^{\text{eff}}) \cdot (N_5/N_6)$	0.0368 rad = 2.11°
$d\mathcal{V}/ds _0$	$\lambda_2^{\text{eff}} - \lambda_1^{\text{eff}} = 59324.3 - 391.05$	58933.25

惯性系数 $\mathcal{I}_5 \approx 3.43 \times 10^{12}$ 极其巨大，表明层级跃迁是极端缓慢的绝热过程。有效势斜率 $d\mathcal{V}/ds|_0 = \lambda_2^{\text{eff}} - \lambda_1^{\text{eff}} > 0$ ，系统受驱向 N_6 方向运动，但驱动力被巨大惯性严重阻滞。

状态方程在 N_5 、 N_6 、 N_7 三点的数值：

| 层级 | $\varepsilon(s)$ | $w_{\text{eff}}(s) = -1(2/3)\varepsilon(s)$ |

| :---: | :---: | :---: |

| N_5 | 5.44×10^{-3} | -0.9964 |

| N_6 | 4.83×10^{-3} | -0.9968 |

| N_7 | 2.39×10^{-3} | -0.9984 |

在整个 $N_5 \rightarrow N_7$ 区间， $\delta w_{\text{max}} \approx 2.0 \times 10^{-3} \ll 2/3$ 。由于 w_{eff} 始终满足 $w_{\text{eff}} < -1/3$ ，系统自发演化无法触发引力主导的收缩。

5.4 膨胀-收缩循环触发机制（几何建模假设）

由上述模型分析，信息场自发演化无法触发收缩阶段。收缩阶段的触发由跨循环残余编码重组驱动。具体机制如下：

前若干次循环在相区I和II的早期阶段留下的残余编码，被Dirac谱方向 λ_2^{eff} 的指数势垒部分锁定。在当前相区III的 N_5 层级，这些残余编码与当前编码发生干涉，导致编码轨道分布 Ψ 出现非均匀性跃变。

跃变幅度 $\Delta\Psi_{\text{res}}$ 需满足临界条件（构造性假设，无O.X严格来源）：

$$\left(\frac{\Delta\Psi_{\text{res}}}{\Psi_0}\right)^2 > \frac{2}{3} \cdot \frac{\lambda_2^{\text{eff}}}{\lambda_1^{\text{eff}}} \cdot \left(1 - \frac{N_5}{N_7}\right) \quad (5.7)$$

该阈值极高，解释了当前循环的膨胀阶段已持续极长时间——残余编码的缓慢积累需要极长时间才能达到临界阈值。一旦达到临界，信息场编码在 $N_5 \rightarrow N_6$ 过渡期发生结构性重组，等效状态方程在短时标内偏离-1，宇宙从加速膨胀转入减速膨胀，最终收缩，完成当前循环的收缩阶段，为下一次循环积累负熵梯度。

5.5 时间线概览

基于上述论证，宇宙循环的时间线如下：

- **相区I**（已完成，对应无穷次循环的早期阶段）：信息场编码从 N_1 层级剧烈展开至 N_3 层级，乘子 $r_1=6.000$ 、 $r_2 \approx 33.333$ 主导。每次循环的编码增量极大，物质界经历多次膨胀-收缩。
- **相区II**（已完成，对应无穷次循环的中期阶段）：信息场编码在 N_3-N_5 层级有序重组，乘子 $r_3=10.000$ 、 $r_4=10.000$ 主导。
- **相区III**（当前，对应无穷次循环的晚期阶段）：信息场编码在 N_5-N_7 层级趋于饱和，乘子 $r_5=1.125$ 、 $r_6=2.000$ 主导。当前处于相区III初期的 N_5 层级。每次循环的编码增量极小，系统逐渐进入稳态几何残余等效背景膨胀。收缩阶段预计在未来由跨循环残余编码积累的临界触发，具体时间标度由Dirac谱方向势垒穿透概率与残余编码积累速率决定，属于几何建模估计。

当 N_7 层级完全激活后，信息场达到饱和，循环不再发生，物质界进入稳态膨胀。

6 信息场饱和态与稳态膨胀

6.1 饱和态分布

当七级递推全部完成（ N_1 至 N_7 全部激活），编码轨道的独立状态数达到最大值 $M_7 \approx 10^{46}$ 。此时信息场编码分布 Ψ 在编码轨道上趋于均匀分布。

信息场编码由Dirac谱方向 λ_2^{eff} 约束。类比统计力学，每个像素的状态概率受因子 $\exp(-\lambda_2^{\text{eff}}(\Delta\xi)^2/2)$ 支配（类比假设，非O.X严格导出）。当所有层级均被填满，系统处于

统计力学意义上的最概然分布，即各像素等概率占据。此时编码分布 $\Psi(\xi, \eta) = 1/M_7$ 为常数，不依赖于编码轨道坐标。

6.2 终态稳定性

信息场饱和态自动对应稳态几何残余等效背景膨胀，且该终态是稳定的——系统无法自发转入收缩或大挤压。

稳定性分析（定性论证）。（1）饱和态对应 $w_\Lambda = -1$ 。由§5.3方程(5.6)，均匀分布对应 $\epsilon = 0$ ，此时 $w_{\text{eff}} = -1$ 。因此饱和态的宇宙学动力学由 Λ_{res} 主导，进入几何残余等效背景相。（2）饱和态无法收缩。收缩需要信息场编码的结构性重组（即构型从一种分布跃迁到另一种分布），以释放自由能驱动引力坍塌。但饱和态已达到最大熵，不存在更高层级的编码空间来容纳重组后的新构型。Dirac谱方向 λ_2^{eff} 的指数势垒阻止了任何向低熵态的自发跃迁。因此系统无法通过编码重组释放自由能，引力缺乏收缩所需的能量来源。（3）饱和态不是热寂。热寂对应能量均匀分布但无动力学演化；几何残余等效背景相则存在由 Λ_{res} 驱动的持续指数膨胀。信息场饱和仅意味着构型空间耗尽，不意味着能量耗尽。几何残余曲率 Λ_{res} 作为内禀属性持续存在，维持指数膨胀。

$\Lambda_{\text{res}} = 1.66 \times 10^{-52} \text{ m}^{-2}$ 为几何常数，不随循环次数改变。其结构与系数地位：（1）量纲唯一性（定理级）——饱和态的内禀定标量为泄漏加速度 a_0 （8.18 定理 8.18.8.01），曲率（量纲 L^{-2} ）由 a_0 与 c 构造的唯一无量纲组合为 a_0^2/c^4 （ a_0/c^2 量纲 L^{-1} ，平方得 L^{-2} ），故 $|\Lambda_{\text{res}}| = C a_0^2/c^4$ （ C 无量纲）；（2）系数标定——由观测 $H_0 \in [67.4, 73.0] \text{ km/s/Mpc}$ 经 de Sitter 映射 $H_0 = \sqrt{C/3} a_0/c$ 反推 $C \in [85, 100]$ ；（3）几何识别（构造性）—— $C = (3\pi)^2 = 88.83$ 落在标定区间内：扇区相位 π （Born 归一化条件（1.4 §3.3）的 $90^\circ = \pi/2$ 周期边界，8.16 §9 互锁性表几何锁定；与 8.16 §8 步骤 4 的 T_{sector} 同源）与三扇区循环（三扇区公理；信息场循环经 $\mathcal{M} \rightarrow \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{I}$ 构成闭合环路）的组合相位 3π ，其二次量 $(3\pi)^2$ 与观测一致；区别于 8.17 几何荷 v_p 组合中的不相干因子 $3\pi^2 \approx 29.61$ （差三倍相干增强因子）。系数 $C = (3\pi)^2$ 的严格推导列为开放缺口（“曲率=相位梯度平方”为波动力学对应，非框架内定理推论），与 8.17 缺口 O1（ $3\pi^2$ 因子部分溯源）同类。前若干次循环的信息场残余涨落已被当前观测的宇宙学常数所吸收；当系统达到饱和态后， Λ_{res} 保持恒定。宇宙的最终状态是信息场饱和后的稳态几何残余等效背景膨胀。

7 可检验展望

以下展望基于“当前处于相区III初期的 N_5 层级”的定位，供未来观测检验。几何论所有时间标度均为内禀导出。

展望1：哈勃参数的红移演化偏离。若当前处于相区III初期的 N_5 层级，哈勃参数 $H(z)$ 在高红移处应表现出系统性偏离纯几何残余等效背景膨胀预期的趋势，因为相区I和II早期阶段的循环残余编码抑制了早期膨胀率。定量公式属于开放问题，需建立跨循环残余编码的干涉模型。

展望2：CMB大角度功率谱异常。低四极矩功率相对纯几何残余等效背景膨胀预期压低，可能由信息场残余编码与编码轨道分布的干涉效应导致。定量压低幅度需由 N_1 – N_4 层级的残余关联强度模型确定，属于开放问题。

展望3：随机引力波背景的特定结构。每次循环的膨胀-收缩转换期产生特征引力波信号。前若干次循环的收缩发生在当前大爆炸之前极早期，其引力波在当前宇宙中留下随机背景，预计落在nHz–μHz频段，可被脉冲星计时阵列（PTA）或空间引力波探测器探测。特征频率与振幅由历次循环的几何尺度与Dirac谱方向势垒穿透系数导出，定量模型属于开放问题。

展望4：重子-光子比的精确值。几何论从内禀常数导出重子-光子比 η ，其数值由七级递推前四级编码重组的残余相位与物质界主导构型的耦合强度决定。前若干次循环中CP破坏过程存在累积效应，修正量由跨循环传递效率与Dirac谱方向势垒穿透概率确定，定量模型属于开放问题。

展望5：收缩阶段前的可观测信号。当前处于相区III初期的 N_5 层级，未来收缩阶段开始前应观测到以下前兆：

- 遥远星系的红移漂移率（宇宙学红移的时间导数 $\dot{z}$ ）开始出现系统性减速，偏离纯几何残余等效背景膨胀的预期；
- Ia型超新星的亮度-红移关系在高红移端出现偏离；
- CMB的温度各向异性功率谱在极小角度（ $\ell > 2000$ ）出现由 $N_5 \rightarrow N_6$ 过渡引起的额外涨落。

上述信号的具体偏离模式与信息场编码重组的速率相关，定量预测需建立完整的过渡区动力学模型，属于开放问题。

8 结论

基于几何论编码轨道的有限信息容量 $M_7 \approx 10^{46}$ 和七级递推的层级结构，建立了信息场编码跨越无穷次膨胀-收缩循环的三阶段理论框架，并定位当前宇宙正处于相区III初期的 N_5 层级。

主要结论：

1. 三对偶空间（物质界、因果界、信息界）中，只有物质界会经历膨胀-收缩循环，因果界和信息界不随物质界收缩而消亡。
2. 物质界一次完整的膨胀-收缩周期由内禀常数标定。几何论不采用外部宇宙年龄数值，循环无初始亦无终止，次数无穷。
3. 七级递推的三个相区（I/II/III）对应信息场编码跨越无穷次循环的三次相变阶段，而非三次膨胀-收缩循环。各相区包含的循环次数为同一数量级（几何建模估计 $O(10^4)$ 总量级）。

4. 通过相区结构与七级递推乘子序列的关联，观察相区数为3；信息场饱和态对应最大熵均匀分布，自动进入稳态几何残余等效背景膨胀且无法收缩；前若干次循环残余编码与CMB低多极矩功率压低存在定性联系（定量模型属开放问题）。
5. 三对偶空间中仅物质界主导构型（ $\theta_M=57.93^\circ$ ， $\theta_C=26.16^\circ$ ， $\theta_I=5.91^\circ$ ）具备完整的递推结构和动力学条件。
6. 所有电磁导出量遵循圆满再现锚定原则：圆满再现为唯一锚定映射——统一决定 S_e 、 m_e 、 c 、 χ_L 、 χ_T 等全部电磁本征量； c 作为该映射传播模零锥结构的固定点。经0.0.X公理体系与圆满再现（几何耦合→电磁相互作用）自举封闭导出，不引入其他实验锚点或自由参数。

该模型给出多个可检验展望。时间标度公式的系数精确值、临界状态方程的定量形式及观测区分度是后续研究的核心方向。
